

Dadas f y F dos funciones reales definidas en un intervalo I , se dice que F es una primitiva de f en I si se verifica

$$F'(x) = f(x) \quad \text{para todo } x \in I$$

Dadas f y F dos funciones reales definidas en un intervalo I , se dice que F es una primitiva de f en I si se verifica

$$F'(x) = f(x) \quad \text{para todo } x \in I$$

Ejemplo: $F(x) = x^2$ es una primitiva de $f(x) = 2x$ en $\mathbb{R}$.

Dadas f y F dos funciones reales definidas en un intervalo I , se dice que F es una primitiva de f en I si se verifica

$$F'(x) = f(x) \quad \text{para todo } x \in I$$

Ejemplo: $F(x) = x^2$ es una primitiva de $f(x) = 2x$ en $\mathbb{R}$.

Observad que para cualquier constante real C la función $x^2 + C$ es también una primitiva de f en $\mathbb{R}$.

Dadas f y F dos funciones reales definidas en un intervalo I , se dice que F es una primitiva de f en I si se verifica

$$F'(x) = f(x) \quad \text{para todo } x \in I$$

Ejemplo: $F(x) = x^2$ es una primitiva de $f(x) = 2x$ en $\mathbb{R}$.

Observad que para cualquier constante real C la función $x^2 + C$ es también una primitiva de f en $\mathbb{R}$.

Si F es una primitiva de f entonces el conjunto de funciones primitivas de f , denominado *integral indefinida* de f , viene dado por las funciones de la forma $F(x) + C$, con $C \in \mathbb{R}$. Se escribe

$$\int f(x) dx = F(x) + C$$

- No todas las funciones tienen integral indefinida.

- No todas las funciones tienen integral indefinida.
- Toda función continua tiene integral indefinida.

- No todas las funciones tienen integral indefinida.
- Toda función continua tiene integral indefinida.
- El cálculo de integrales indefinidas no es mecanizable. No existe ningún algoritmo general para el cálculo de integrales indefinidas.

- No todas las funciones tienen integral indefinida.
- Toda función continua tiene integral indefinida.
- El cálculo de integrales indefinidas no es mecanizable. No existe ningún algoritmo general para el cálculo de integrales indefinidas.
- Hay funciones que tienen integral indefinida pero esta no se sabe calcular.

- No todas las funciones tienen integral indefinida.
- Toda función continua tiene integral indefinida.
- El cálculo de integrales indefinidas no es mecanizable. No existe ningún algoritmo general para el cálculo de integrales indefinidas.
- Hay funciones que tienen integral indefinida pero esta no se sabe calcular.
- Hay funciones que tienen integral indefinida pero se ha probado que esta es “inescribible”. Ejemplos:

$$\int e^{x^2} dx$$

$$\int \frac{1}{\ln x} dx$$

$$\int \frac{\operatorname{sen} x}{x} dx$$

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C \quad \text{si } n \neq -1$$

$$\int \frac{1}{x} dx = \ln|x| + C$$

$$\int e^x dx = e^x + C$$

$$\int \operatorname{sen} x dx = -\cos x + C$$

$$\int \cos x dx = \operatorname{sen} x + C$$

$$\int \frac{1}{\cos^2 x} dx = \operatorname{tg} x + C$$

$$\int \frac{1}{1+x^2} dx = \operatorname{arc} \operatorname{tg} x + C$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \operatorname{arc} \operatorname{sen} x + C$$

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C \quad \text{si } n \neq -1$$

$$\int \frac{1}{x} dx = \ln|x| + C \quad \leftarrow$$

$$\int e^x dx = e^x + C$$

$$\int \operatorname{sen} x dx = -\cos x + C$$

$$\int \cos x dx = \operatorname{sen} x + C$$

$$\int \frac{1}{\cos^2 x} dx = \operatorname{tg} x + C$$

$$\int \frac{1}{1+x^2} dx = \operatorname{arc} \operatorname{tg} x + C$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \operatorname{arc} \operatorname{sen} x + C$$

$$F(x) = \begin{cases} \ln x & \text{si } x > 0 \\ \ln(-x) & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

$$F'(x) = \frac{1}{x} \quad \forall x \neq 0$$

Linealidad:

$$\int (f(x) + g(x)) dx = \int f(x) dx + \int g(x) dx$$

$$\int k f(x) dx = k \int f(x) dx$$

Sustitución:

Si $\int g(x) dx = G(x) + C$ se verifica:

$$\int g(f(x)) \cdot f'(x) dx = G(f(x)) + C$$

Sustitución:

Si $\int g(x) dx = G(x) + C$ se verifica:

$$\int g(f(x)) \cdot f'(x) dx = G(f(x)) + C$$

$$\int g(f(x)) \cdot f'(x) dx = \int g(u) du = G(u) + C = G(f(x)) + C$$



$$u = f(x)$$

$$du = f'(x) dx$$

$$\int (f(x))^n \cdot f'(x) dx = \frac{(f(x))^{n+1}}{n+1} + C \quad \text{si } n \neq -1$$

$$\int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \ln|f(x)| + C$$

$$\int e^{f(x)} \cdot f'(x) dx = e^{f(x)} + C$$

$$\int \text{sen}(f(x)) \cdot f'(x) dx = -\cos(f(x)) + C$$

$$\int \cos(f(x)) \cdot f'(x) dx = \text{sen}(f(x)) + C$$

$$\int \frac{f'(x)}{\cos^2(f(x))} dx = \text{tg}(f(x)) + C$$

$$\int \frac{f'(x)}{1 + (f(x))^2} dx = \text{arc tg}(f(x)) + C$$

$$\int \frac{f'(x)}{\sqrt{1 - (f(x))^2}} dx = \text{arc sen}(f(x)) + C$$

INTEGRALES
INMEDIATAS

Sustitución:

$$u = f(x)$$

$$du = f'(x) dx$$

$$\int \operatorname{sen} x \cos x \, dx$$

$$\int \operatorname{sen} x \cos x \, dx = \int u \, du = \frac{u^2}{2} + C = \frac{\operatorname{sen}^2 x}{2} + C$$



$$u = \operatorname{sen} x$$

$$du = \cos x \, dx$$

$$\int \operatorname{sen} x \cos x \, dx$$

Integral inmediata tipo potencia para $f(x) = \operatorname{sen} x$ y $n = 1$

$$\int (f(x))^n \cdot f'(x) \, dx = \frac{(f(x))^{n+1}}{n+1} + C \quad \text{si } n \neq -1$$

$$\int \operatorname{sen} x \cos x \, dx = \frac{\operatorname{sen}^2 x}{2} + C$$

Integral inmediata tipo potencia para $f(x) = \operatorname{sen} x$ y $n = 1$

$$\int (f(x))^n \cdot f'(x) \, dx = \frac{(f(x))^{n+1}}{n+1} + C \quad \text{si } n \neq -1$$

$$\int \operatorname{sen}^2 x \cos x \, dx$$

$$\int \operatorname{sen}^2 x \cos x \, dx$$

Integral inmediata tipo potencia para $f(x) = \operatorname{sen} x$ y $n = 2$

$$\int (f(x))^n \cdot f'(x) \, dx = \frac{(f(x))^{n+1}}{n+1} + C \quad \text{si } n \neq -1$$

$$\int \operatorname{sen}^2 x \cos x \, dx = \frac{\operatorname{sen}^3 x}{3} + C$$

Integral inmediata tipo potencia para $f(x) = \operatorname{sen} x$ y $n = 2$

$$\int (f(x))^n \cdot f'(x) \, dx = \frac{(f(x))^{n+1}}{n+1} + C \quad \text{si } n \neq -1$$

$$\int \sqrt[3]{(x+6)^2} dx$$

$$\int \sqrt[3]{(x+6)^2} dx$$

Integral inmediata tipo potencia para $f(x) = x + 6$ y $n = \frac{2}{3}$

$$\int (f(x))^n \cdot f'(x) dx = \frac{(f(x))^{n+1}}{n+1} + C \quad \text{si } n \neq -1$$

$$\int \sqrt[3]{(x+6)^2} dx = \frac{(x+6)^{\frac{5}{3}}}{\frac{5}{3}} + C = \frac{3}{5} \sqrt[3]{(x+6)^5} + C$$

Integral inmediata tipo potencia para $f(x) = x + 6$ y $n = \frac{2}{3}$

$$\int (f(x))^n \cdot f'(x) dx = \frac{(f(x))^{n+1}}{n+1} + C \quad \text{si } n \neq -1$$

$$\int \sqrt[5]{(5x+6)^3} dx$$

$$\int \sqrt[5]{(5x+6)^3} dx = \frac{1}{5} \int 5 \sqrt[5]{(5x+6)^3} dx$$

$$\int \sqrt[5]{(5x+6)^3} dx = \frac{1}{5} \int \underbrace{5 \sqrt[5]{(5x+6)^3}} dx$$

Integral inmediata tipo potencia para $f(x) = 5x + 6$ y $n = \frac{3}{5}$

$$\int (f(x))^n \cdot f'(x) dx = \frac{(f(x))^{n+1}}{n+1} + C \quad \text{si } n \neq -1$$

$$\int \sqrt[5]{(5x+6)^3} dx = \frac{1}{5} \int 5 \sqrt[5]{(5x+6)^3} dx = \frac{1}{5} \frac{(5x+6)^{\frac{8}{5}}}{\frac{8}{5}} + C = \frac{1}{8} \sqrt[5]{(5x+6)^8} + C$$

Integral inmediata tipo potencia para $f(x) = 5x + 6$ y $n = \frac{3}{5}$

$$\int (f(x))^n \cdot f'(x) dx = \frac{(f(x))^{n+1}}{n+1} + C \quad \text{si } n \neq -1$$

$$\int \frac{\ln x}{x} dx :$$

$$\int \frac{\ln x}{x} dx :$$

Integral inmediata tipo potencia para $f(x) = \ln x$ y $n = 1$

$$\int (f(x))^n \cdot f'(x) dx = \frac{(f(x))^{n+1}}{n+1} + C \quad \text{si } n \neq -1$$

$$\int \frac{\ln x}{x} dx = \frac{(\ln x)^2}{2} + C$$

Integral inmediata tipo potencia para $f(x) = \ln x$ y $n = 1$

$$\int (f(x))^n \cdot f'(x) dx = \frac{(f(x))^{n+1}}{n+1} + C \quad \text{si } n \neq -1$$

$$\int \frac{\operatorname{arctg} x}{1+x^2} dx$$

$$\int \frac{\operatorname{arctg} x}{1+x^2} dx$$

Integral inmediata tipo potencia para $f(x) = \operatorname{arctg} x$ y $n = 1$

$$\int (f(x))^n \cdot f'(x) dx = \frac{(f(x))^{n+1}}{n+1} + C \quad \text{si } n \neq -1$$

$$\int \frac{\operatorname{arctg} x}{1+x^2} dx = \frac{(\operatorname{arctg} x)^2}{2} + C$$

Integral inmediata tipo potencia para $f(x) = \operatorname{arctg} x$ y $n = 1$

$$\int (f(x))^n \cdot f'(x) dx = \frac{(f(x))^{n+1}}{n+1} + C \quad \text{si } n \neq -1$$

$$\int \frac{1}{(3x+1)^4} dx$$

$$\int \frac{1}{(3x+1)^4} dx = \frac{1}{3} \int 3(3x+1)^{-4} dx$$

$$\int \frac{1}{(3x+1)^4} dx = \frac{1}{3} \underbrace{\int 3(3x+1)^{-4} dx}$$

Integral inmediata tipo potencia para $f(x) = 3x + 1$ y $n = -4$

$$\int (f(x))^n \cdot f'(x) dx = \frac{(f(x))^{n+1}}{n+1} + C \quad \text{si } n \neq -1$$

$$\int \frac{1}{(3x+1)^4} dx = \frac{1}{3} \int 3(3x+1)^{-4} dx = \frac{1}{3} \cdot \frac{(3x+1)^{-3}}{-3} + C = -\frac{1}{9(3x+1)^3} + C$$

Integral inmediata tipo potencia para $f(x) = 3x + 1$ y $n = -4$

$$\int (f(x))^n \cdot f'(x) dx = \frac{(f(x))^{n+1}}{n+1} + C \quad \text{si } n \neq -1$$

$$\int x\sqrt{1-x^2} dx$$

$$\int x\sqrt{1-x^2} \, dx = -\frac{1}{2} \int -2x\sqrt{1-x^2} \, dx :$$

$$\int x\sqrt{1-x^2} dx = -\frac{1}{2} \underbrace{\int -2x\sqrt{1-x^2} dx}$$

Integral inmediata tipo potencia para $f(x) = 1 - x^2$ y $n = \frac{1}{2}$

$$\int (f(x))^n \cdot f'(x) dx = \frac{(f(x))^{n+1}}{n+1} + C \quad \text{si } n \neq -1$$

$$\int x\sqrt{1-x^2} dx = -\frac{1}{2} \int -2x\sqrt{1-x^2} dx = -\frac{1}{2} \cdot \frac{(1-x^2)^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} + C = -\frac{1}{3} \sqrt{(1-x^2)^3} + C$$

Integral inmediata tipo potencia para $f(x) = 1 - x^2$ y $n = \frac{1}{2}$

$$\int (f(x))^n \cdot f'(x) dx = \frac{(f(x))^{n+1}}{n+1} + C \quad \text{si } n \neq -1$$

$$\int \frac{x+3}{\sqrt{x^2+6x}} dx$$

$$\int \frac{x+3}{\sqrt{x^2+6x}} dx = \frac{1}{2} \int (2x+6)(x^2+6x)^{-\frac{1}{2}} dx$$

$$\int \frac{x+3}{\sqrt{x^2+6x}} dx = \frac{1}{2} \int \underbrace{(2x+6)(x^2+6x)^{-\frac{1}{2}}}_{\text{potencia}} dx$$

Integral inmediata tipo potencia para $f(x) = x^2 + 6x$ y $n = -\frac{1}{2}$

$$\int (f(x))^n \cdot f'(x) dx = \frac{(f(x))^{n+1}}{n+1} + C \quad \text{si } n \neq -1$$

$$\int \frac{x+3}{\sqrt{x^2+6x}} dx = \frac{1}{2} \int (2x+6)(x^2+6x)^{-\frac{1}{2}} dx = \frac{1}{2} \cdot \frac{(x^2+6x)^{\frac{1}{2}}}{\frac{1}{2}} + C = \sqrt{x^2+6x} + C$$

Integral inmediata tipo potencia para $f(x) = x^2 + 6x$ y $n = -\frac{1}{2}$

$$\int (f(x))^n \cdot f'(x) dx = \frac{(f(x))^{n+1}}{n+1} + C \quad \text{si } n \neq -1$$

$$\int \frac{2x}{x^2 + 1} dx$$

$$\int \frac{2x}{x^2 + 1} dx = \int \frac{1}{u} du = \ln |u| + C = \ln(x^2 + 1) + C$$



$$u = x^2 + 1$$

$$du = 2x dx$$

$$\int \frac{2x}{x^2 + 1} dx$$

Integral inmediata tipo logaritmo para $f(x) = x^2 + 1$

$$\int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \ln |f(x)| + C$$

$$\int \frac{2x}{x^2 + 1} dx = \ln(x^2 + 1) + C$$

Integral inmediata tipo logaritmo para $f(x) = x^2 + 1$

$$\int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \ln |f(x)| + C$$

$$\int \frac{\cos x - \operatorname{sen} x}{\cos x + \operatorname{sen} x} dx$$

$$\int \frac{\cos x - \operatorname{sen} x}{\cos x + \operatorname{sen} x} dx = \ln |\cos x + \operatorname{sen} x| + C$$

Integral inmediata tipo logaritmo para $f(x) = \cos x + \operatorname{sen} x$

$$\int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \ln |f(x)| + C$$

$$\int \operatorname{tg} x \, dx$$

$$\int \operatorname{tg} x \, dx = \int \frac{\operatorname{sen} x}{\cos x} \, dx :$$

$$\int \operatorname{tg} x \, dx = \int \frac{\operatorname{sen} x}{\cos x} \, dx = - \underbrace{\int \frac{-\operatorname{sen} x}{\cos x} \, dx}$$

Integral inmediata tipo logaritmo para $f(x) = \cos x$

$$\int \frac{f'(x)}{f(x)} \, dx = \ln |f(x)| + C$$

$$\int \operatorname{tg} x \, dx = \int \frac{\operatorname{sen} x}{\cos x} \, dx = - \int \frac{-\operatorname{sen} x}{\cos x} \, dx = -\ln |\cos x| + C$$

Integral inmediata tipo logaritmo para $f(x) = \cos x$

$$\int \frac{f'(x)}{f(x)} \, dx = \ln |f(x)| + C$$

$$\int \frac{1}{e^{-x} + 1} dx$$

$$\int \frac{1}{e^{-x} + 1} dx = \int \frac{e^x}{1 + e^x} dx$$

Integral inmediata tipo logaritmo para $f(x) = 1 + e^x$

$$\int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \ln |f(x)| + C$$

$$\int \frac{1}{e^{-x} + 1} dx = \int \frac{e^x}{1 + e^x} dx = \ln(1 + e^x) + C$$

Integral inmediata tipo logaritmo para $f(x) = 1 + e^x$

$$\int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \ln |f(x)| + C$$

$$\int \frac{1}{x \ln x} dx$$

$$\int \frac{1}{x \ln x} dx$$

Integral inmediata tipo logaritmo para $f(x) = \ln x$

$$\int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \ln |f(x)| + C$$

$$\int \frac{1}{x \ln x} dx = \ln |\ln x| + C$$

Integral inmediata tipo logaritmo para $f(x) = \ln x$

$$\int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \ln |f(x)| + C$$

$$\int e^{\text{sen } x} \cos x \, dx = \int e^u \, du = e^u + C = e^{\text{sen } x} + C$$



$$u = \text{sen } x$$

$$du = \cos x \, dx$$

$$\int e^{\operatorname{sen} x} \cos x \, dx$$

Integral inmediata tipo exponencial para $f(x) = \operatorname{sen} x$

$$\int e^{f(x)} f'(x) \, dx = e^{f(x)} + C$$

$$\int e^{\operatorname{sen} x} \cos x \, dx = e^{\operatorname{sen} x} + C$$

Integral inmediata tipo exponencial para $f(x) = \operatorname{sen} x$

$$\int e^{f(x)} f'(x) \, dx = e^{f(x)} + C$$

$$\int e^{3x} dx$$

$$\int e^{3x} dx = \frac{1}{3} \underbrace{\int 3e^{3x} dx}$$

Integral inmediata tipo exponencial para $f(x) = 3x$

$$\int e^{f(x)} f'(x) dx = e^{f(x)} + C$$

$$\int e^{3x} dx = \frac{1}{3} \int 3e^{3x} dx = \frac{e^{3x}}{3} + C$$

Integral inmediata tipo exponencial para $f(x) = 3x$

$$\int e^{f(x)} f'(x) dx = e^{f(x)} + C$$

$$\int \frac{e^{\sqrt{x}}}{\sqrt{x}} dx$$

$$\int \frac{e^{\sqrt{x}}}{\sqrt{x}} dx = 2 \underbrace{\int \frac{1}{2\sqrt{x}} e^{\sqrt{x}} dx}$$

Integral inmediata tipo exponencial para $f(x) = \sqrt{x}$

$$\int e^{f(x)} f'(x) dx = e^{f(x)} + C$$

$$\int \frac{e^{\sqrt{x}}}{\sqrt{x}} dx = 2 \int \frac{1}{2\sqrt{x}} e^{\sqrt{x}} dx = 2e^{\sqrt{x}} + C$$

Integral inmediata tipo exponencial para $f(x) = \sqrt{x}$

$$\int e^{f(x)} f'(x) dx = e^{f(x)} + C$$

$$\int \frac{e^{\frac{1}{x}}}{x^2} dx$$

$$\int \frac{e^{\frac{1}{x}}}{x^2} dx = - \underbrace{\int -\frac{1}{x^2} e^{\frac{1}{x}} dx}_{\text{Integral inmediata}}$$

Integral inmediata tipo exponencial para $f(x) = \frac{1}{x}$

$$\int e^{f(x)} f'(x) dx = e^{f(x)} + C$$

$$\int \frac{e^{\frac{1}{x}}}{x^2} dx = - \int -\frac{1}{x^2} e^{\frac{1}{x}} dx = -e^{\frac{1}{x}} + C$$

Integral inmediata tipo exponencial para $f(x) = \frac{1}{x}$

$$\int e^{f(x)} f'(x) dx = e^{f(x)} + C$$

$$\int \frac{\cos(\ln x)}{x} dx$$

$$\int \frac{\cos(\ln x)}{x} dx = \int \cos u \, du = \operatorname{sen} u + C = \operatorname{sen}(\ln x) + C$$



$$u = \ln x$$

$$du = \frac{1}{x} dx$$

$$\int \frac{\cos(\ln x)}{x} dx$$

Integral inmediata tipo seno para $f(x) = \ln x$

$$\int \cos(f(x))f'(x) dx = \operatorname{sen}(f(x)) + C$$

$$\int \frac{\cos(\ln x)}{x} dx = \operatorname{sen}(\ln x) + C$$

Integral inmediata tipo seno para $f(x) = \ln x$

$$\int \cos(f(x)) f'(x) dx = \operatorname{sen}(f(x)) + C$$

$$\int \frac{x}{1+x^4} dx$$

$$\int \frac{x}{1+x^4} dx = \frac{1}{2} \underbrace{\int \frac{2x}{1+x^4} dx}$$

Integral inmediata tipo arco tangente para $f(x) = x^2$

$$\int \frac{f'(x)}{1+(f(x))^2} dx = \operatorname{arctg}(f(x)) + C$$

$$\int \frac{x}{1+x^4} dx = \frac{1}{2} \int \frac{2x}{1+x^4} dx = \frac{1}{2} \operatorname{arctg} x^2 + C$$

Integral inmediata tipo arco tangente para $f(x) = x^2$

$$\int \frac{f'(x)}{1+(f(x))^2} dx = \operatorname{arctg}(f(x)) + C$$

$$\int \frac{x}{\sqrt{1-x^4}} dx :$$

$$\int \frac{x}{\sqrt{1-x^4}} dx = \frac{1}{2} \underbrace{\int \frac{2x}{\sqrt{1-x^4}} dx}$$

Integral inmediata tipo arco seno para $f(x) = x^2$

$$\int \frac{f'(x)}{\sqrt{1-(f(x))^2}} dx = \arcsen(f(x)) + C$$

$$\int \frac{x}{\sqrt{1-x^4}} dx = \frac{1}{2} \int \frac{2x}{\sqrt{1-x^4}} dx = \frac{1}{2} \arcsen x^2 + C$$

Integral inmediata tipo arco seno para $f(x) = x^2$

$$\int \frac{f'(x)}{\sqrt{1-(f(x))^2}} dx = \arcsen(f(x)) + C$$

SUSTITUCIÓN:

$$\int \frac{e^x}{e^x + 1} dx$$

SUSTITUCIÓN:

$$\int \frac{e^x}{e^x + 1} dx = \int \frac{1}{u + 1} du = \ln |u + 1| + C = \ln(e^x + 1) + C$$



$$u = e^x$$

$$du = e^x dx$$

SUSTITUCIÓN:

$$\int \frac{1}{x + \sqrt{x}} dx$$

SUSTITUCIÓN:

$$\int \frac{1}{x + \sqrt{x}} dx$$

$$u = \sqrt{x}$$

$$du = \frac{1}{2\sqrt{x}} dx$$

SUSTITUCIÓN:

$$\int \frac{1}{x + \sqrt{x}} dx = \int \frac{2\sqrt{x}}{x + \sqrt{x}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} dx$$

$$u = \sqrt{x}$$

$$du = \frac{1}{2\sqrt{x}} dx$$

SUSTITUCIÓN:

$$\int \frac{1}{x + \sqrt{x}} dx = \int \frac{2\sqrt{x}}{x + \sqrt{x}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} dx = \int \frac{2u}{u^2 + u} du$$



$$u = \sqrt{x}$$

$$du = \frac{1}{2\sqrt{x}} dx$$

SUSTITUCIÓN:

$$\int \frac{1}{x + \sqrt{x}} dx$$

$$u = \sqrt{x}$$

$$u^2 = x$$

$$2u \, du = dx$$

SUSTITUCIÓN:

$$\int \frac{1}{x + \sqrt{x}} dx = \int \frac{2u}{u^2 + u} du$$



$$u = \sqrt{x}$$

$$u^2 = x$$

$$2u du = dx$$

SUSTITUCIÓN:

$$\int \frac{1}{x + \sqrt{x}} dx = \int \frac{2u}{u^2 + u} du = \int \frac{2}{u + 1} du = 2 \ln |u + 1| + C = 2 \ln |\sqrt{x} + 1| + C$$



$$u = \sqrt{x}$$

$$u^2 = x$$

$$2u du = dx$$

SUSTITUCIÓN:

$$\int \frac{1}{(x+5)\sqrt{x+1}} dx$$

SUSTITUCIÓN:

$$\int \frac{1}{(x+5)\sqrt{x+1}} dx$$

$$u = \sqrt{x+1}$$

$$u^2 - 1 = x$$

$$2u \, du = dx$$

SUSTITUCIÓN:

$$\int \frac{1}{(x+5)\sqrt{x+1}} dx = \int \frac{1}{(u^2-1+5)u} 2u du = \int \frac{2}{u^2+4} du$$



$$u = \sqrt{x+1}$$

$$u^2 - 1 = x$$

$$2u du = dx$$

SUSTITUCIÓN:

$$\int \frac{1}{(x+5)\sqrt{x+1}} dx = \int \frac{1}{(u^2-1+5)u} 2u du = \int \frac{2}{u^2+4} du$$

$$= \frac{1}{4} \int \frac{2}{\frac{u^2}{4}+1} du = \frac{1}{2} \int \frac{1}{\left(\frac{u}{2}\right)^2+1} du = \int \frac{\frac{1}{2}}{\left(\frac{u}{2}\right)^2+1} du$$

$$= \operatorname{arctg} \left(\frac{u}{2} \right) + C = \operatorname{arctg} \left(\frac{\sqrt{x+1}}{2} \right) + C$$

PARTES:

Sean $u = u(x)$ y $v = v(x)$ dos funciones diferenciables en cierto intervalo. Se verifica:

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$$



$$u \cdot v = \int u' \cdot v \, dx + \int u \cdot v' \, dx$$



$$\int u \cdot \underbrace{v' \, dx}_{dv} = u \cdot v - \int v \cdot \underbrace{u' \, dx}_{du}$$

PARTES:

$$\int u \, dv = u \cdot v - \int v \, du$$